Plan de Pruebas de Software (PPS)

TrazaDoc

MVP de un sistema web para la verificación de integridad y trazabilidad documental en contratos laborales mediante blockchain permisionada

Laura Sofia Diaz Suarez
Sofia Ortiz Daza

Director: Sara Fernanda Sanchez
Codirectora: Solangie Paola Garavito Mendivelso

Universidad Católica de Colombia
Facultad de Ingeniería · Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
Bogotá D.C., octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autoras	Descripción del cambio
1.0	25/10/2026	Laura Sofia Diaz Suarez, Sofia Ortiz Daza	Primera versión del plan: alcance, estrategia, entornos, casos de prueba y cronograma de la Fase 4 (OE4).

Contenido

1. Objetivo 4
1.1 A quién va dirigido 4
1.2 Qué es TrazaDoc 4
1.3 Objetivos de la prueba 4
1.4 Tecnologías del sistema bajo prueba 5
2. Alcance 6
2.1 Inclusiones 7
2.2 Exclusiones 16
3. Entornos de prueba 17
3.1 Características de cada entorno 17
3.2 Navegadores y dispositivos 17
3.3 Usuarios y permisos de prueba 17
3.4 Datos de prueba 18
4. Procedimiento de reporte de defectos 19
4.1 Pasos para reportar un defecto 19
4.2 Clasificación y priorización 19
4.3 Responsables por área 20
4.4 Registro inicial de defectos 20
5. Estrategia de pruebas 22
5.1 Paso 1: diseño de escenarios y casos de prueba 22
5.2 Paso 2: procedimiento al recibir una versión para probar 23
5.3 Tipos de prueba 23
5.4 Paso 3: buenas prácticas 24
6. Cronograma de pruebas 25
7. Entregables de prueba 27
8. Criterios de entrada y salida 28
8.1 Análisis de requerimientos 28
8.2 Ejecución de pruebas 28
8.3 Cierre de pruebas 29

9. Herramientas 30
10. Riesgos y mitigaciones 31
Anexo A. Catálogo de casos de prueba 32
A.1 EP-01 Autenticación y control de acceso 32
A.2 EP-02 Registro y gestión documental (Empleado) 34
A.3 EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador) 35
A.4 EP-04 Administración del sistema 36
A.5 EP-05 Infraestructura y despliegue 37
A.6 Casos de integridad, trazabilidad y rendimiento 37

1. Objetivo

Este documento es el Plan de Pruebas de Software (PPS) de TrazaDoc, el MVP desarrollado en el trabajo de grado. Responde al objetivo específico 4 (OE4):

> "Evaluar el MVP mediante un plan de pruebas que verifique el comportamiento funcional de los módulos, la detección de alteraciones en documentos registrados y el rendimiento operativo del sistema."

Su propósito es definir, antes de ejecutar cualquier prueba, qué se va a probar, cómo, dónde, quién lo hace, cuándo y con qué criterio se decide si el sistema pasa o no. Así, los resultados que se presenten en el informe final se pueden repetir y comprobar.

1.1 A quién va dirigido

Este documento está escrito para cualquier persona interesada en TrazaDoc: el equipo del proyecto, la directora y la codirectora, los jurados, otros estudiantes o desarrolladores que quieran repetir las pruebas, y empresas que evalúen una solución parecida. No hace falta saber de blockchain ni de programación: cada término técnico se explica la primera vez que aparece, y cada prueba dice paso a paso qué se hace y qué se espera ver.

1.2 Qué es TrazaDoc

TrazaDoc permite a una empresa proteger sus contratos laborales y acuerdos de confidencialidad en PDF. Cuando un Empleado carga un documento, el sistema calcula su huella digital (hash SHA-256), una especie de "código único" del archivo: si al documento se le cambia aunque sea una coma, la huella cambia por completo. Esa huella se guarda en una red blockchain permisionada (Hyperledger Fabric), donde nadie puede modificarla ni borrarla. Después, un Verificador puede comprobar si una copia del documento es idéntica a la registrada, y el Administrador puede consultar todo el historial.

El sistema tiene tres roles:

- **Empleado:** carga sus documentos, consulta su estado y su historial.
- **Verificador:** compara una copia de un documento contra la huella registrada y consulta el historial de todos los documentos.
- **Administrador:** ve el resumen del sistema, gestiona los usuarios y consulta documentos y trazabilidad.

1.3 Objetivos de la prueba

- Comprobar que cada función del sistema se comporta como lo definen las 24 historias de usuario y sus 51 escenarios de aceptación.
- Demostrar que el sistema detecta el **100 %** de las alteraciones sobre 20 documentos sintéticos, sin marcar como alterado ningún documento original.
- Comprobar que el historial guardado en la blockchain coincide, en orden y contenido, con las acciones realizadas (no repudio).
- Medir los tiempos de respuesta al registrar y al verificar un documento.

- Encontrar, registrar y hacer seguimiento a los defectos hasta su cierre.

1.4 Tecnologías del sistema bajo prueba

- Frontend: React 19, Vite y TypeScript, servido por nginx.
- Backend: Node.js 20 con Express y TypeScript.
- Blockchain: Hyperledger Fabric 2.5.16 (2 organizaciones, 1 orderer, 3 autoridades certificadoras, canal contratoschannel).
- Contrato inteligente (chaincode): Go.
- Base de datos: MongoDB 7.
- Autenticación: contraseña + código de 6 dígitos enviado por correo (Brevo) y sesión con JWT.
- Infraestructura: Docker y Docker Compose; en el entorno de validación, Caddy para HTTPS.

2. Alcance

El alcance de las pruebas cubre los siguientes aspectos:

Funcionalidades que se prueban: Las cinco épicas del backlog: autenticación y control de acceso, registro y gestión documental, verificación de integridad, administración del sistema e infraestructura. En total, 24 historias de usuario y 51 escenarios de aceptación (sección 2.1).

Tipos de prueba: Pruebas funcionales de caja negra (manuales y automatizadas), pruebas de integridad por mutación documental, pruebas de trazabilidad e inmutabilidad, pruebas de rendimiento, pruebas de humo, de regresión y de usabilidad (sección 5).

Entornos: Un entorno de desarrollo local para ensayos y un entorno de validación en una máquina virtual de Microsoft Azure, donde se hace la ejecución oficial (sección 3).

Criterios de éxito: Los indicadores (KPI) del OE4 definidos en el trabajo de grado:

Tabla 1. Indicadores de éxito de las pruebas

Indicador (KPI)	Meta
Tasa de detección de alteraciones documentales	100 % de los 20 documentos alterados detectados como no íntegros
Porcentaje de casos de prueba funcionales con resultado PASS	90 % o más en la suite final (al menos 46 de los 51 casos)
Porcentaje de ejecución del PPS completado en plazo	85 % o más de las actividades cerradas al cierre de S15 (al menos 17 de 20)
Latencia de la verificación (KPI de OE3, se vuelve a medir aquí)	Percentil 95 menor o igual a 3000 ms en 50 peticiones consecutivas

Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 1 del trabajo de grado.

Roles y responsabilidades.

Tabla 2. Roles y responsabilidades del equipo de pruebas

Rol	Persona	Responsabilidades
Líder de pruebas	Sofia Ortiz Daza	Redactar y mantener este plan; coordinar la ejecución; consolidar resultados, defectos e informe final.
Analista de pruebas	Laura Sofia Diaz Suarez	Diseñar y ejecutar los casos de interfaz y usabilidad; tomar las capturas de evidencia; reportar defectos; redactar la documentación de pruebas (informe de resultados, matriz de cumplimiento y manual de usuario).
Analista de pruebas	Sofia Ortiz Daza	Ejecutar los casos de backend, blockchain, infraestructura, integridad, trazabilidad y rendimiento; correr las pruebas automatizadas; desplegar y mantener los entornos.
Desarrolladoras	Laura Sofia Diaz Suarez (interfaz y usabilidad), Sofia Ortiz Daza (backend, chaincode, infraestructura y despliegue)	Corregir los defectos asignados y avisar cuando estén listos para volver a probar.

Rol	Persona	Responsabilidades
Aprobación	Juan Carlos Navarro Beltrán (director), Solangie Paola Garavito Mendivelso (codirectora)	Revisar y aprobar el plan, los casos y el informe final.

Fuente: elaboración propia.

Cronograma: Dos semanas de pruebas locales (11 al 24 de octubre de 2026), despliegue en Azure el 25 de octubre y pruebas sobre el despliegue del 25 al 29 de octubre (sección 6).

Herramientas: Pruebas automatizadas del proyecto, navegador, Postman, GitHub Issues y documentos de Word y Excel (sección 9).

2.1 Inclusiones

Introducción: Se prueba el sistema completo, tal como lo usa una persona: desde el navegador, pasando por el backend, hasta la red blockchain y la base de datos. Cada historia de usuario tiene al menos dos escenarios de aceptación (uno principal y uno alterno o de error) y cada escenario se convierte en un caso de prueba (Anexo A).

Objetivos de la prueba: Encontrar defectos antes de la entrega, confirmar que se cumplen los requerimientos y medir los indicadores del OE4.

Módulos y pantallas incluidos:

Tabla 3. Módulos incluidos en las pruebas

Épica (módulo)	Historias de usuario	Pantallas o elementos	Casos
EP-01 Autenticación y control de acceso	HU-001 a HU-004, HU-022, HU-023	Inicio de sesión, código de verificación, cierre de sesión, cambio de contraseña, bloqueo e inactividad, política de datos	CP-01 a CP-15
EP-02 Registro y gestión documental	HU-005 a HU-009	Cargar documento, Mis documentos, Mi trazabilidad	CP-16 a CP-25
EP-03 Verificación de integridad	HU-010 a HU-016	Verificar integridad, Documentos, Trazabilidad global	CP-26 a CP-39
EP-04 Administración del sistema	HU-017 a HU-020, HU-024	Dashboard, Usuarios, Documentos, Trazabilidad	CP-40 a CP-49
EP-05 Infraestructura y despliegue	HU-021	Contenedores Docker, red Fabric, aislamiento del frontend	CP-50 a CP-51

Fuente: elaboración propia.

A continuación se muestran las pantallas que se van a probar, capturadas del sistema en funcionamiento:

Acceso al sistema (todos los roles)

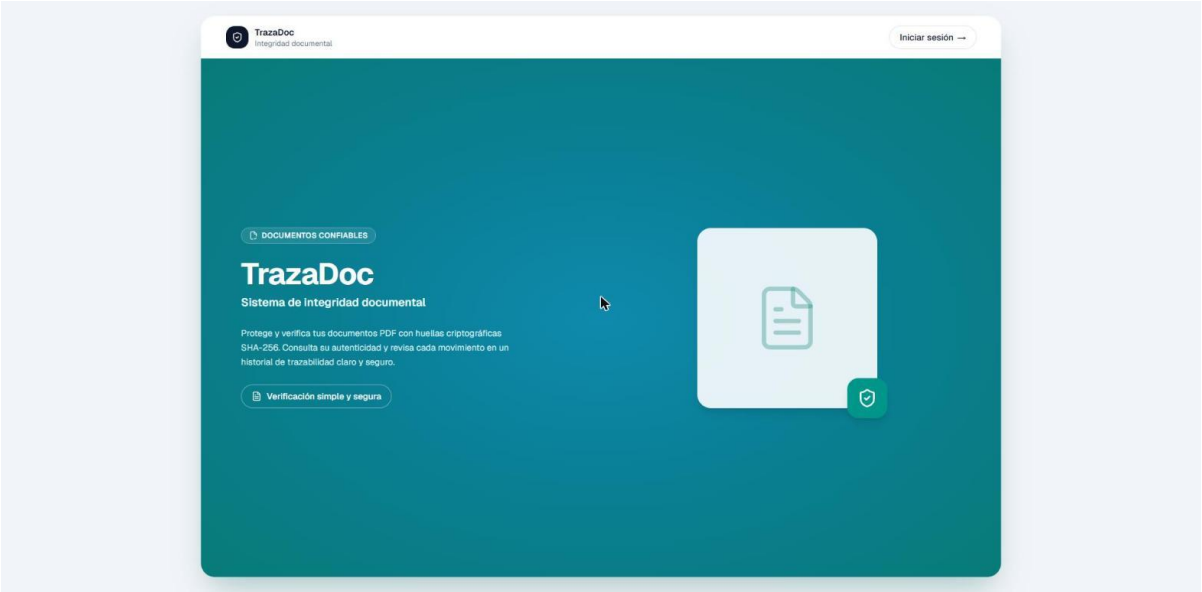


Figura 1. Página de inicio pública.
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

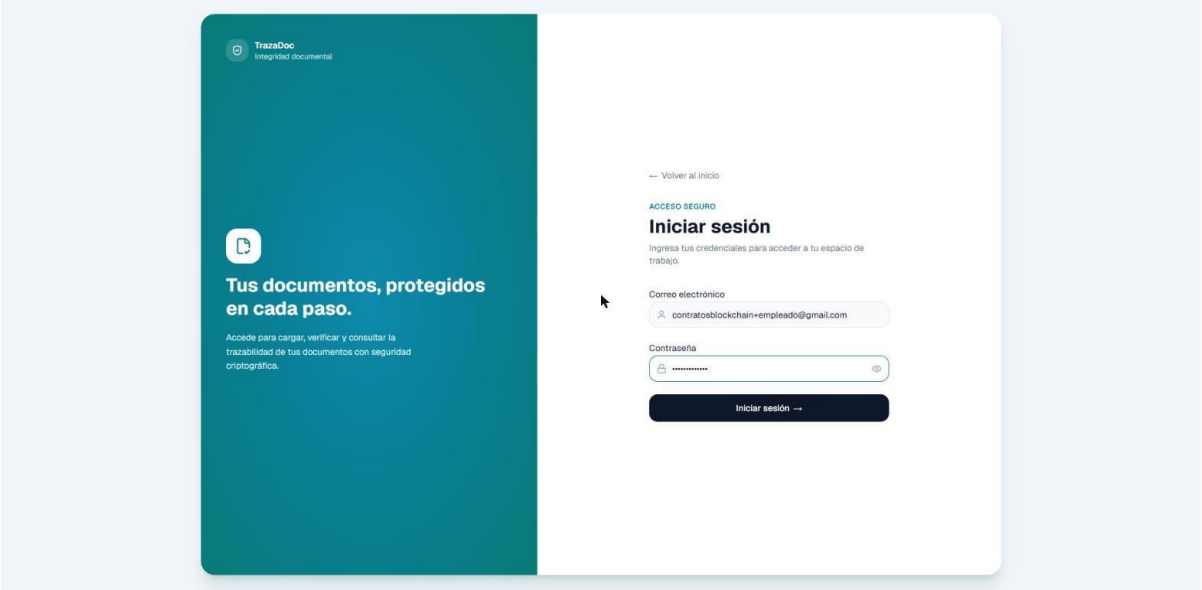


Figura 2. Inicio de sesión con correo y contraseña (casos CP-01 y CP-02).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

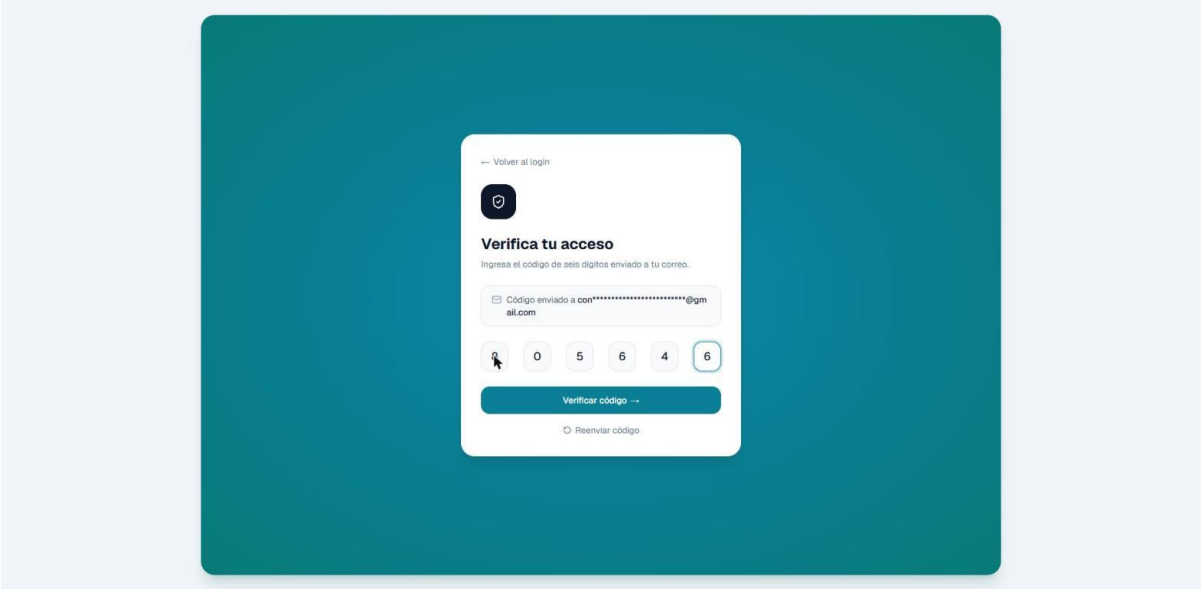


Figura 3. Código de verificación de 6 dígitos enviado al correo (caso CP-03).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

Rol Empleado

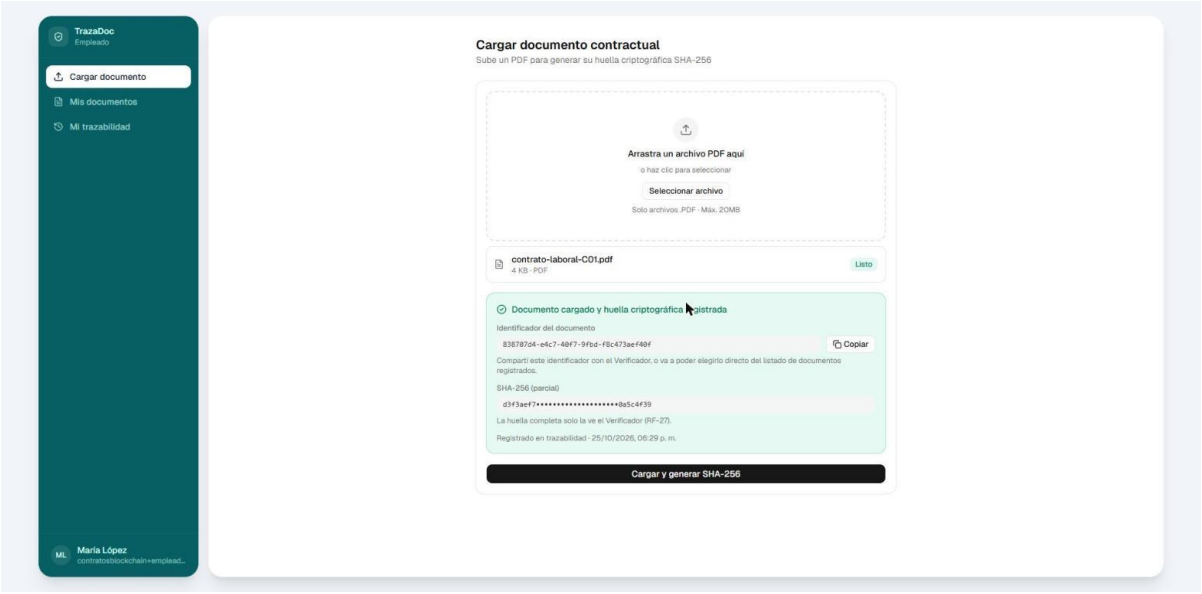


Figura 4. Cargar documento: resultado del registro con identificador y huella enmascarada (casos CP-16 a CP-20).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

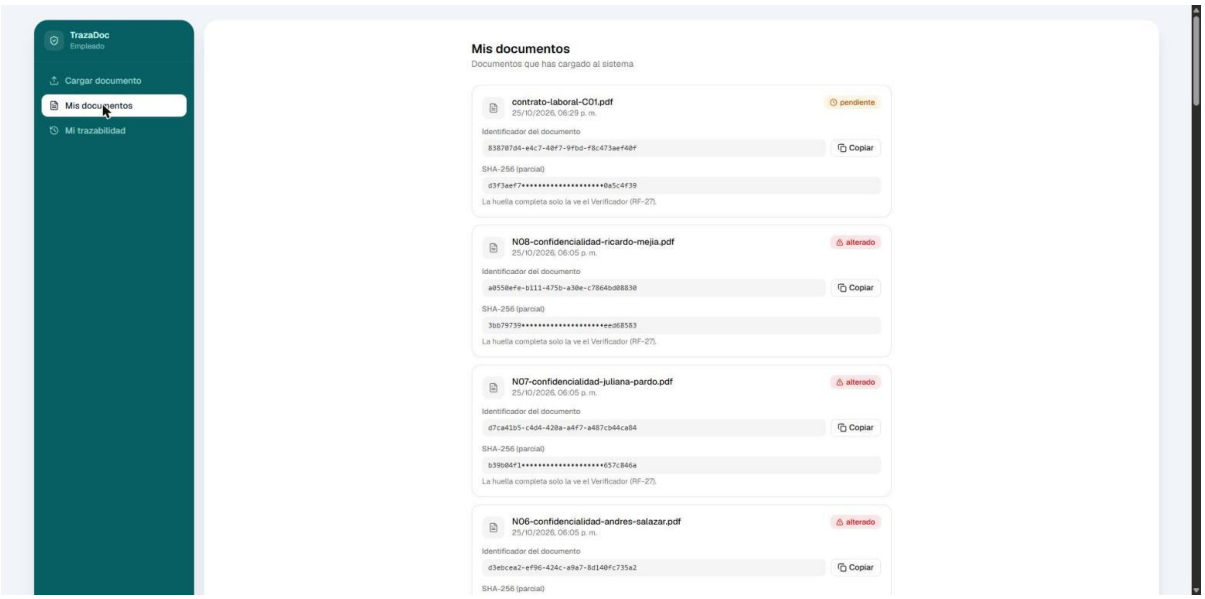


Figura 5. Mis documentos: solo los documentos propios con su estado (casos CP-22 y CP-23).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

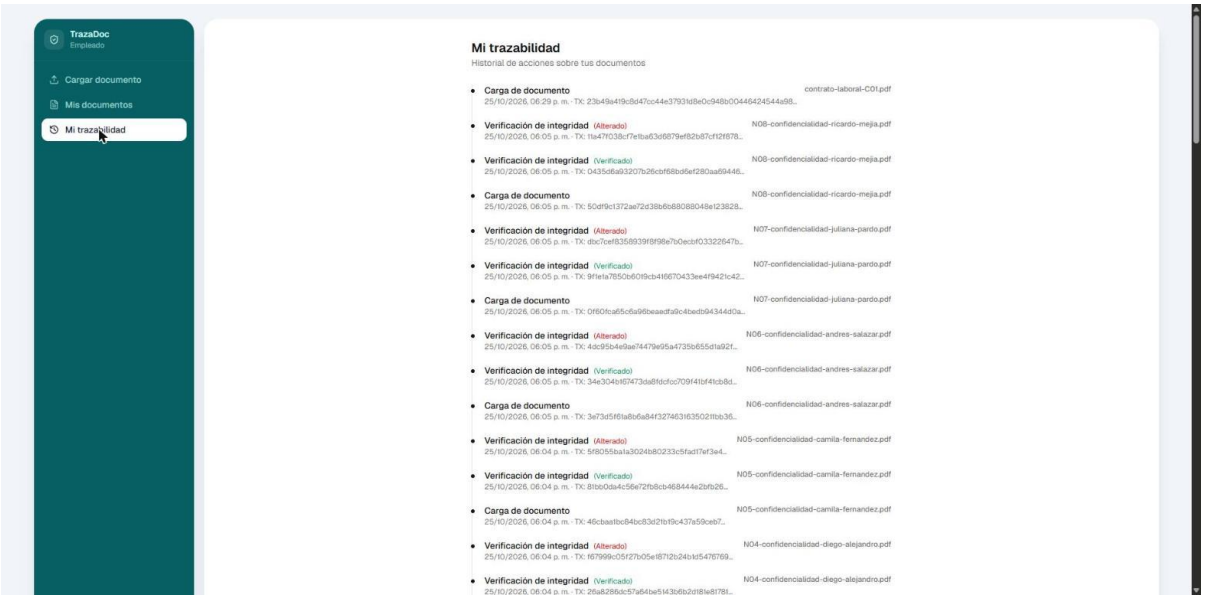


Figura 6. Mi trazabilidad: historial con carga, verificaciones y su TX (caso CP-24).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

Rol Verificador

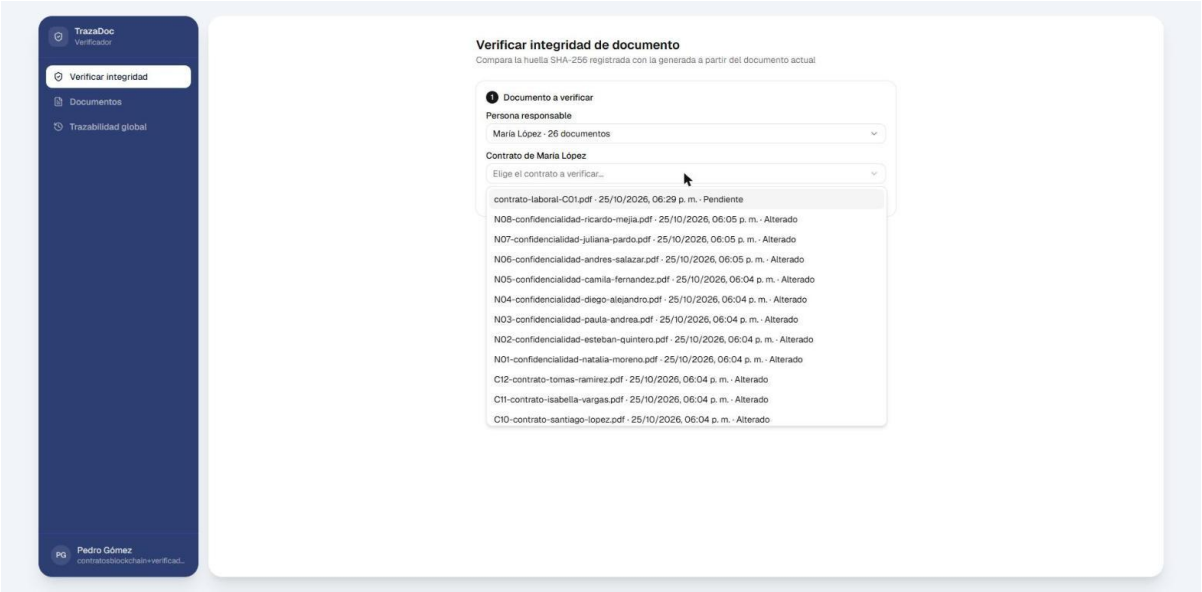


Figura 7. Selección del documento en dos pasos: persona responsable y contrato (caso CP-26).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

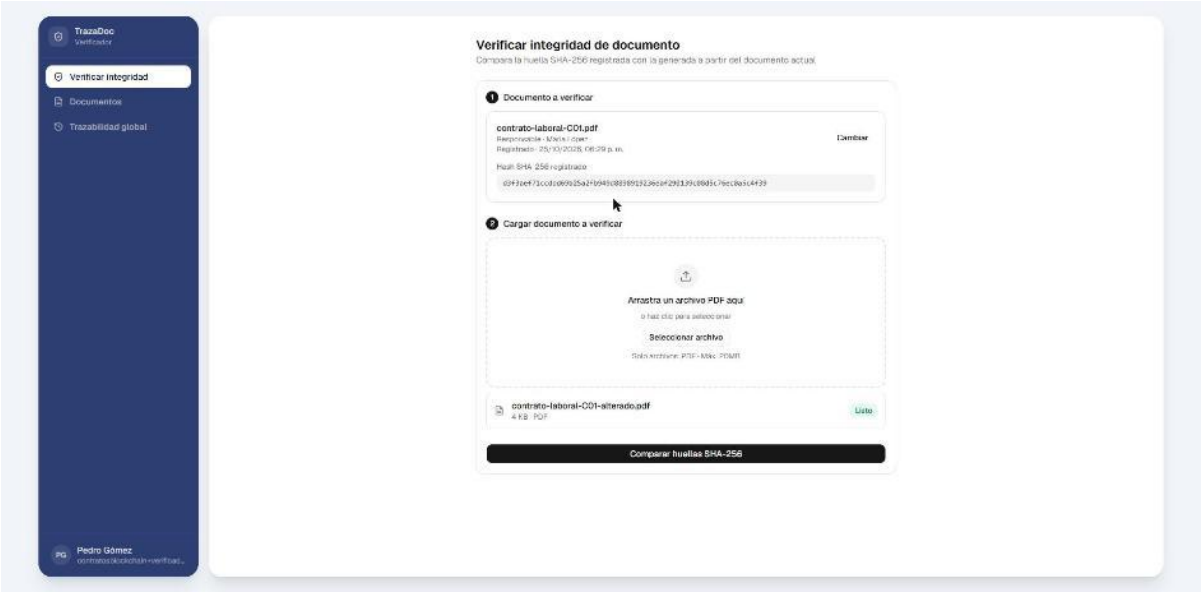


Figura 8. Documento seleccionado con su huella completa y archivo cargado para comparar (casos CP-28 y CP-30).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

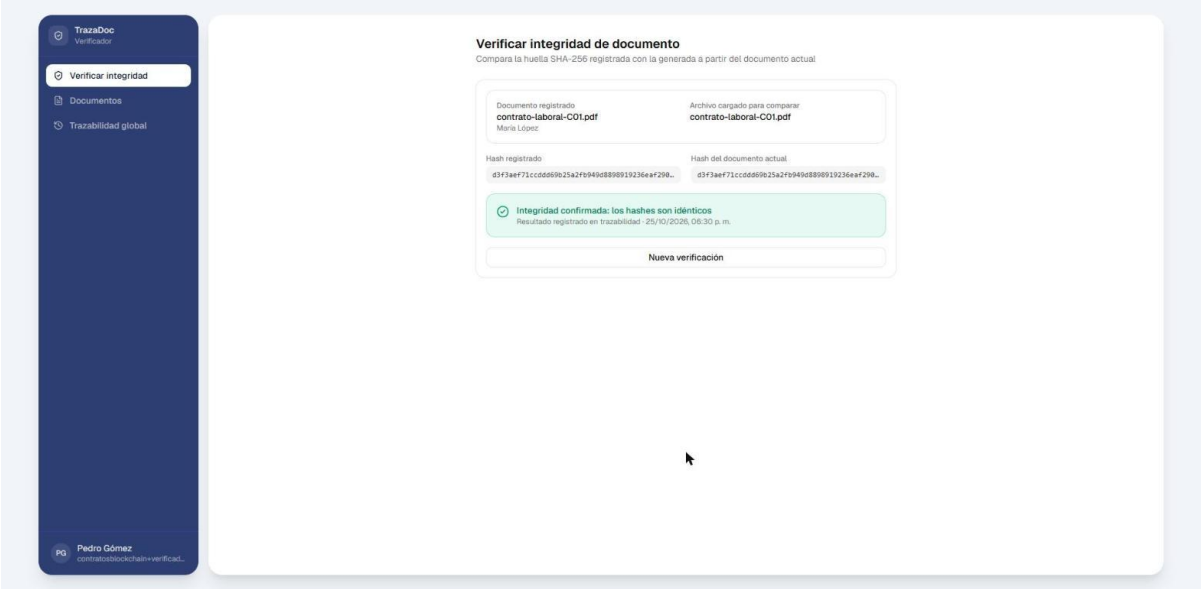


Figura 9. Resultado: integridad confirmada, huellas idénticas (caso CP-32).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

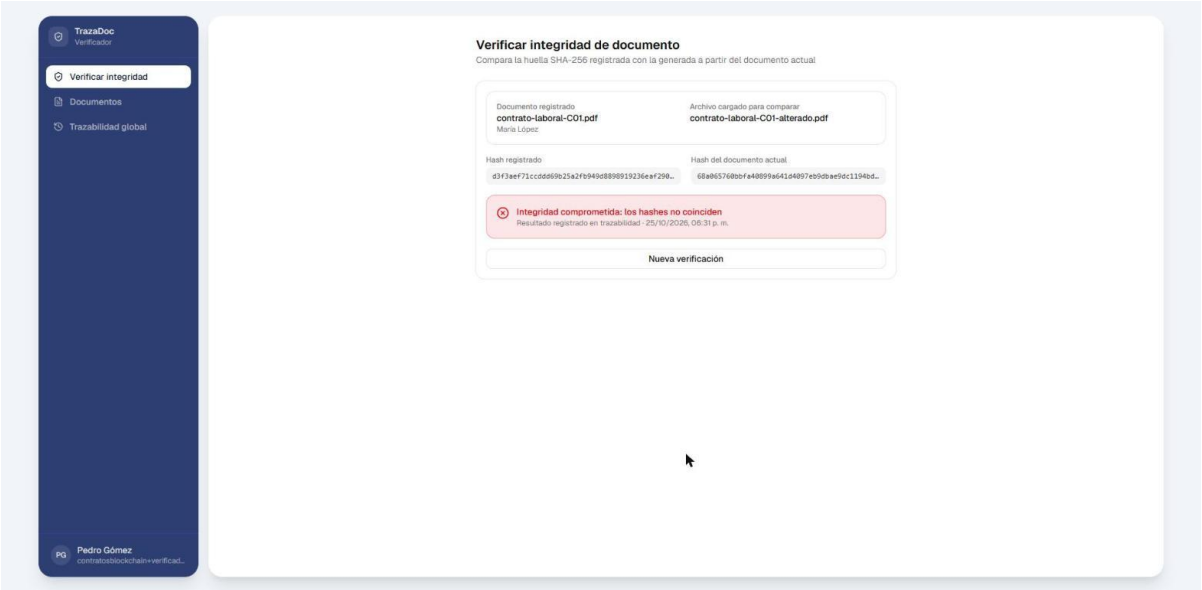


Figura 10. Resultado: integridad comprometida, se muestran las dos huellas (caso CP-33).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

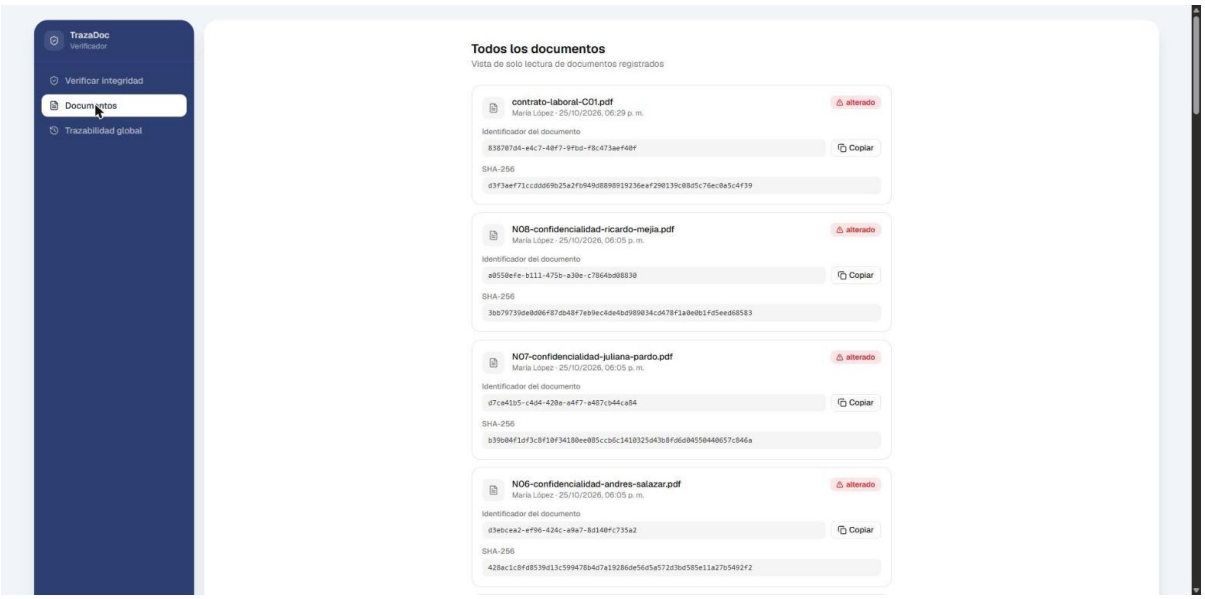


Figura 11. Todos los documentos, con huella completa para el Verificador (caso CP-36).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

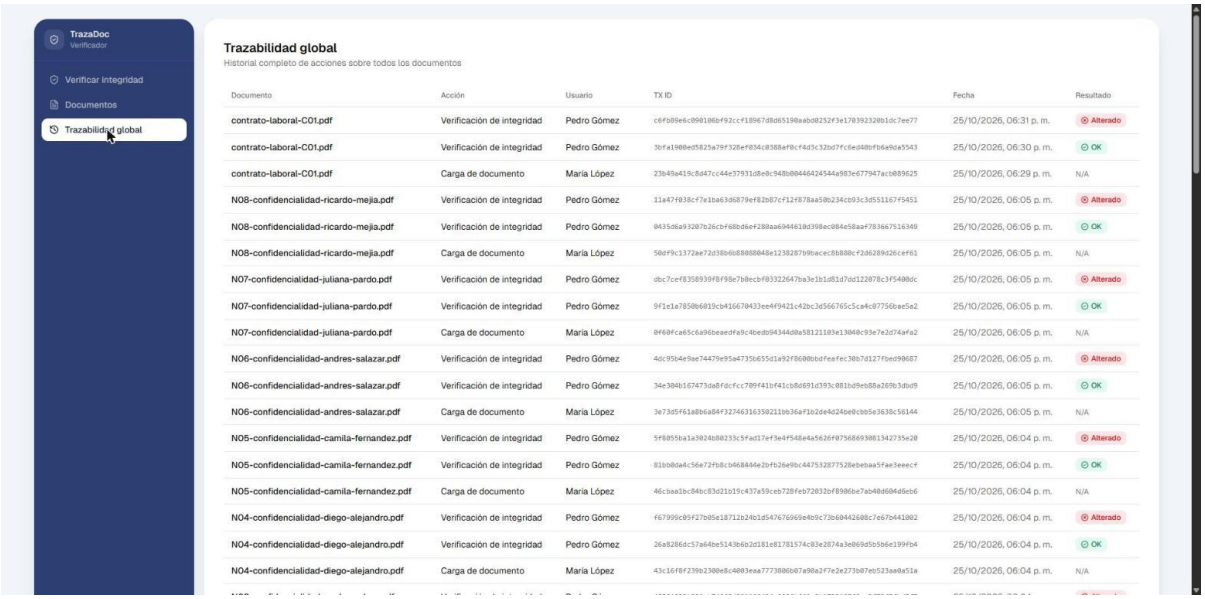


Figura 12. Trazabilidad global con documento, acción, usuario, TX ID, fecha y resultado (casos CP-38 y CP-39).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

Rol Administrador

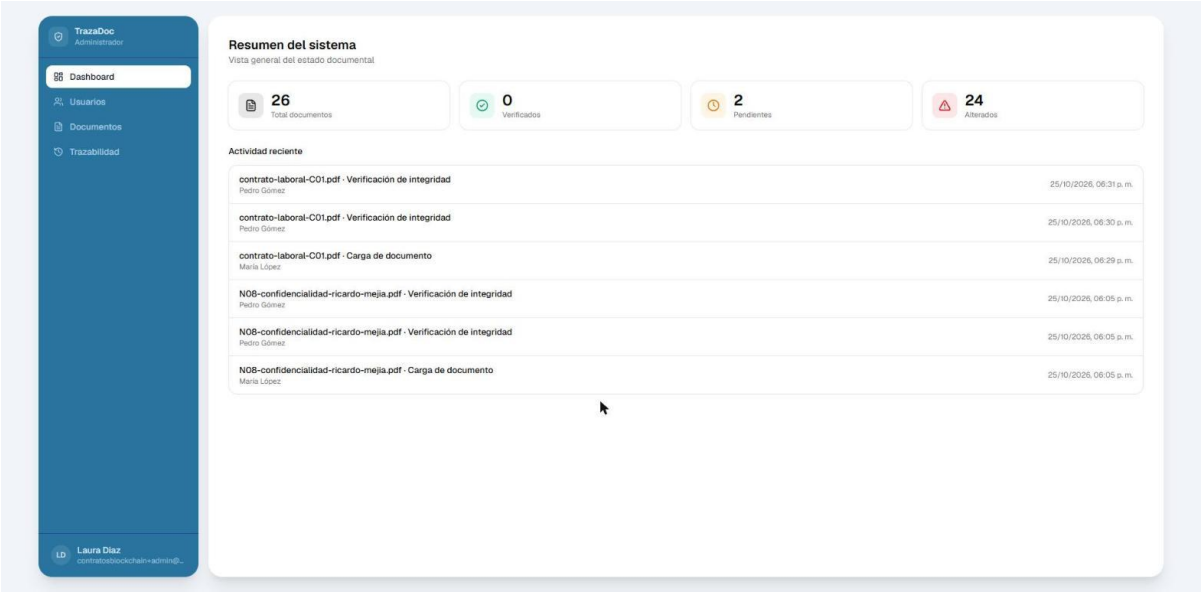


Figura 13. Dashboard con los cuatro totales y la actividad reciente (casos CP-40 y CP-41).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

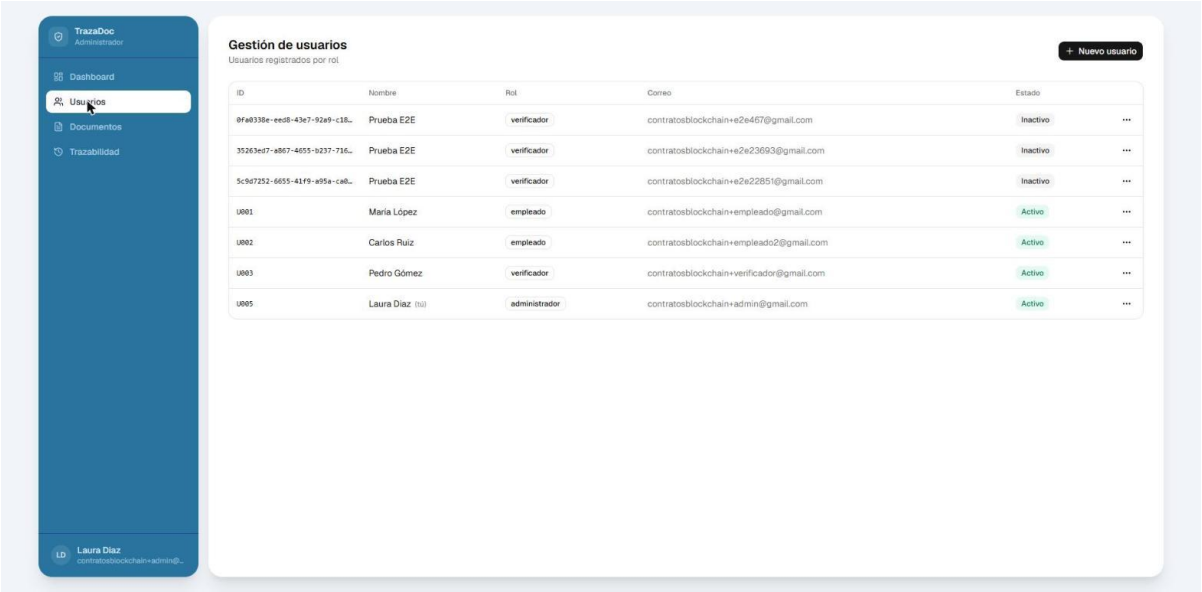


Figura 14. Gestión de usuarios con rol y estado (casos CP-42, CP-43, CP-48 y CP-49).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

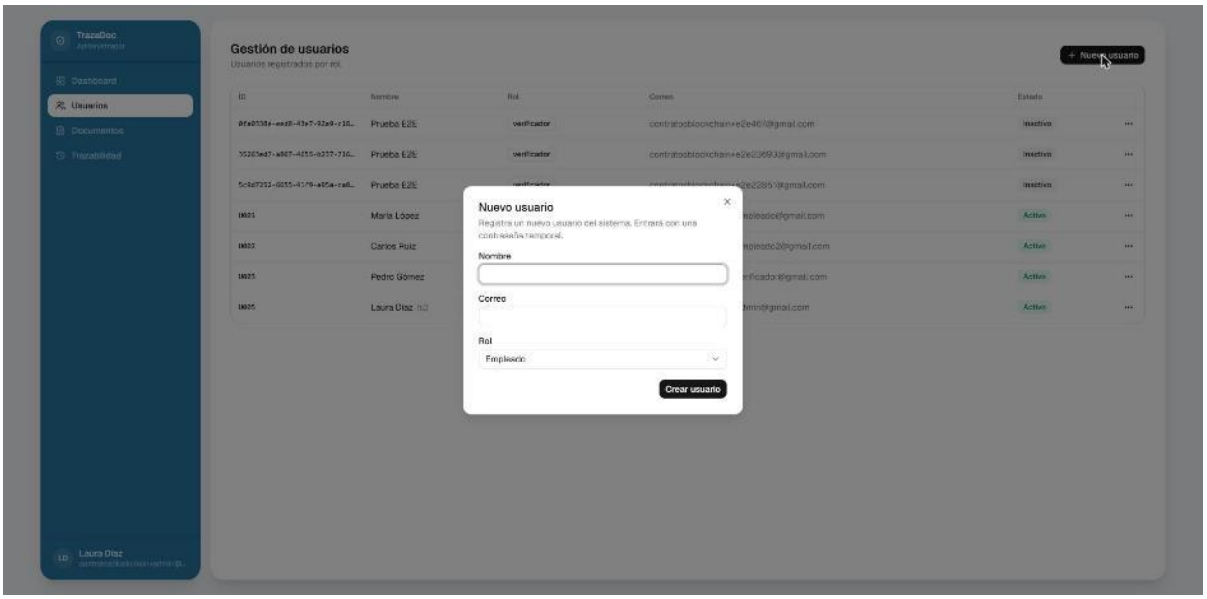


Figura 15. Formulario de creación de usuario (caso CP-42).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

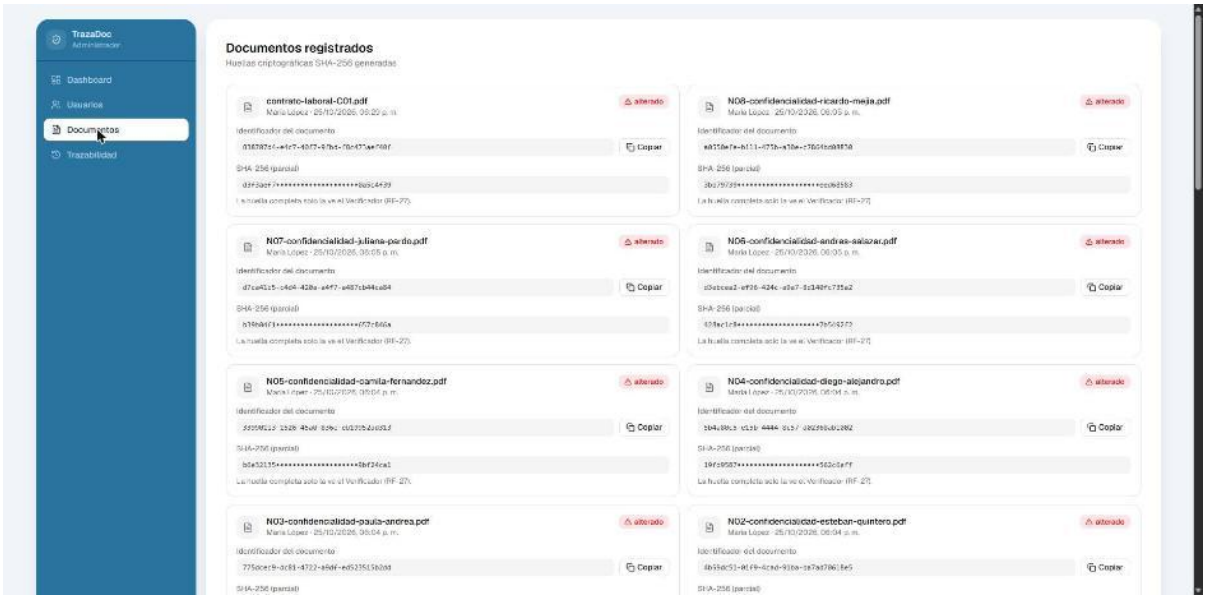


Figura 16. Documentos registrados, con la huella enmascarada para el Administrador (casos CP-44 y CP-45).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

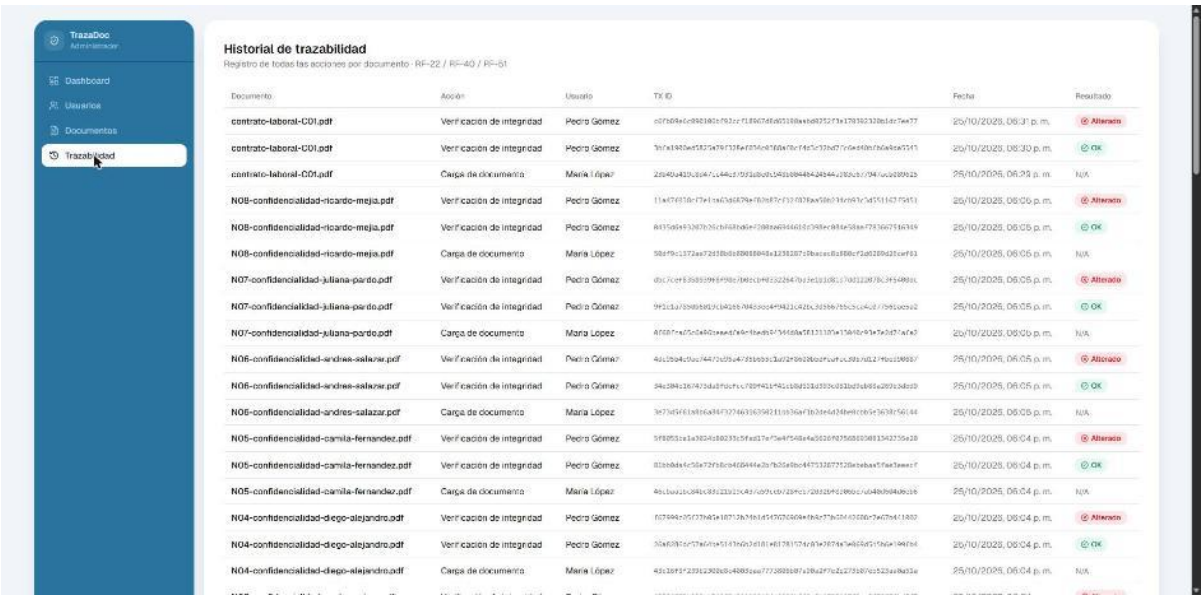


Figura 17. Historial de trazabilidad del Administrador (casos CP-46 y CP-47).
Fuente: captura del sistema en ejecución, 25 de octubre de 2026.

2.2 Exclusiones

Quedan fuera de estas pruebas, porque están fuera del alcance del MVP declarado en el trabajo de grado (numerales 2.6.1 y 2.6.2):

1. Firma electrónica o digital avanzada con validez jurídica plena (PKI). El sistema complementa la firma, no la reemplaza.
2. Cargas masivas o por lotes y pruebas de carga o estrés a escala empresarial.
3. Archivos distintos a PDF (DOCX, XML o imágenes): solo se prueba que el sistema los rechace.
4. Uso en la infraestructura productiva de la empresa o con datos reales: todas las pruebas usan datos ficticios.
5. Certificación ISO/IEC 27001 o auditorías de cumplimiento normativo.
6. Aplicaciones móviles nativas: el sistema es web; en celular solo se hace una revisión visual básica.
7. Prevención de copias, reenvíos o impresiones del documento antes de su registro.
8. Recuperación de contraseña por correo, que no hace parte de los requerimientos.

3. Entornos de prueba

Se usan dos entornos con el mismo software y la misma configuración. El local sirve para ensayar y para las pruebas que exigen apagar componentes; el de Azure es donde se hace la ejecución oficial, cuyos resultados van al informe.

Tabla 4. Entornos de prueba

Nombre	Dirección (URL)	Uso
Desarrollo local	http://localhost:5173	Ensayos previos, pruebas automatizadas, casos que requieren detener la red blockchain (CP-21) y medición de rendimiento sobre Docker local (KPI de OE3).
Validación (Azure)	https://trazadoc-tesis.eastus2.cloudapp.azure.com	Ejecución oficial de los casos funcionales, de integridad y de trazabilidad. Disponible durante un mes, según el alcance del trabajo de grado.

Fuente: elaboración propia.

3.1 Características de cada entorno

Tabla 5. Características técnicas de los entornos

Aspecto	Desarrollo local	Validación (Azure)
Sistema operativo	Windows 11 Pro con Docker Desktop 28.5	Ubuntu Server 24.04 LTS con Docker Engine
Equipo	AMD Ryzen 5 7600X (12 hilos), 31 GB de RAM	Máquina virtual Standard_B2s: 2 vCPU, 4 GB de RAM, disco SSD de 30 GB
Red	Conexión cableada o Wi-Fi del equipo	Internet público; solo los puertos 80 y 443 abiertos (y 22 para administración, limitado a la IP del equipo)
Seguridad de acceso	HTTP en localhost	HTTPS con certificado Let's Encrypt (Caddy), límite de intentos de inicio de sesión por IP
Versiones	La misma versión del repositorio en ambos entornos (se identifica por el commit de Git anotado en el informe)	

Fuente: elaboración propia.

3.2 Navegadores y dispositivos

- Windows 11: Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, en sus versiones estables vigentes.
- Android: Google Chrome (revisión visual básica de las pantallas, sin casos completos).
- Resolución de referencia: 1440 × 900 píxeles en computador.

3.3 Usuarios y permisos de prueba

Cada rol tiene su usuario de prueba. Todos los correos llegan al mismo buzón del proyecto (contratosblockchain@gmail.com), lo que permite recibir los códigos de verificación de todos los roles en un solo lugar.

Tabla 6. Usuarios de prueba

Rol	Usuario	Correo
Empleado	María López	contratosblockchain+empleado@gmail.com
Empleado (segundo)	Carlos Ruiz	contratosblockchain+empleado2@gmail.com
Verificador	Pedro Gómez	contratosblockchain+verificador@gmail.com
Administrador	Laura Diaz	contratosblockchain+admin@gmail.com

Fuente: elaboración propia. Las contraseñas del entorno de Azure se entregan aparte y no se escriben en este documento.

3.4 Datos de prueba

- 20 documentos sintéticos (12 contratos laborales y 8 acuerdos de confidencialidad) con datos ficticios, y una copia alterada de cada uno, en la carpeta docs/documentos-prueba del repositorio. Las alteraciones son de cinco tipos: texto, firma, metadatos, un solo carácter y anexo agregado (4 documentos de cada tipo).
- Archivos para los casos de límite: PDF de 10 MB, de 25 MB y de 30 MB, un archivo DOCX y un archivo de texto con extensión .pdf.
- Ningún documento contiene información real de la empresa ni de personas.

4. Procedimiento de reporte de defectos

Un defecto es cualquier diferencia entre lo que hace el sistema y lo que dice el resultado esperado de un caso de prueba, un requerimiento o una historia de usuario. También se reportan problemas de uso (por ejemplo, un mensaje confuso) y errores técnicos (por ejemplo, una pantalla que no carga).

4.1 Pasos para reportar un defecto

1. Repetir el problema al menos una vez para confirmar que no fue casual.
2. Crear el reporte en GitHub Issues del repositorio con la etiqueta "defecto" y la de su severidad.
3. Llenar todos los campos de la plantilla (Tabla 7).
4. Adjuntar la evidencia: captura de pantalla y, si aplica, el mensaje de error o el registro del backend.
5. Asignarlo a la responsable del área (Tabla 9) y avisar por el canal del equipo.

Tabla 7. Campos del reporte de defecto

Campo	Qué se escribe
Identificador	DEF-XX, consecutivo.
Título	Frase corta que describe el problema.
Caso de prueba	El caso donde apareció (por ejemplo, CP-33).
Entorno	Local o Azure, navegador y versión del sistema (commit).
Pasos para reproducirlo	Lista numerada desde el inicio de sesión.
Resultado esperado y obtenido	Lo que debía pasar y lo que pasó.
Severidad y prioridad	Según la Tabla 8.
Evidencia	Capturas, mensajes o registros.
Estado	Nuevo, Asignado, En corrección, Corregido, Re-probado, Cerrado o Rechazado.

Fuente: elaboración propia.

4.2 Clasificación y priorización

Tabla 8. Niveles de severidad

Severidad	Significado	Ejemplo en TrazaDoc	Tiempo objetivo de corrección
Crítica	Impide usar una función principal o compromete la integridad o la seguridad.	Un documento alterado sale como "Integridad confirmada"; un Empleado ve documentos ajenos.	Inmediato; se detiene la ejecución hasta corregirlo.
Alta	Una función importante falla, pero hay forma de seguir probando.	La carga de documentos falla con PDF válidos.	2 días

Severidad	Significado	Ejemplo en TrazaDoc	Tiempo objetivo de corrección
Media	Falla una función secundaria o falta una parte de un requerimiento.	El botón Reenviar código no envía un código nuevo.	5 días
Baja	Detalle visual o de redacción que no afecta el uso.	Un estado escrito en minúscula.	Antes del cierre, si hay tiempo.

Fuente: elaboración propia.

La **prioridad** indica el orden de corrección y la define la líder de pruebas con las desarrolladoras: primero lo que bloquea casos pendientes de ejecutar, luego lo que afecta los KPI y al final lo cosmético.

4.3 responsables por área

Tabla 9. Responsables de atender defectos

Área del defecto	Responsable
Interfaz (frontend) y usabilidad	Laura Sofia Diaz Suarez
Documentación de pruebas	Laura Sofia Diaz Suarez
Backend y API	Sofia Ortiz Daza
Blockchain (chaincode y red Fabric)	Sofia Ortiz Daza
Infraestructura (Docker y Azure)	Sofia Ortiz Daza

Fuente: elaboración propia.

Herramienta: GitHub Issues del repositorio del proyecto.

Comunicación: al final de cada día de ejecución se comparte en el canal del equipo un resumen de los casos ejecutados y los defectos nuevos; al cierre de la ejecución se comparte el resumen con el director y la codirectora.

Métricas del proceso: número de defectos por severidad y por módulo, tiempo promedio de corrección, porcentaje de defectos corregidos y porcentaje de defectos reabiertos.

4.4 Registro inicial de defectos

Durante la preparación de este plan, al revisar el sistema y tomar las capturas, se identificaron los siguientes defectos. Quedan registrados desde ya para hacerles seguimiento durante la ejecución:

Tabla 10. Defectos identificados durante la preparación

ID	Descripción	Caso	Severidad	Estado
DEF-01	En Verificar integridad, después de una verificación, la lista de contratos sigue mostrando el estado anterior (por ejemplo, "Pendiente" en un documento ya verificado) hasta recargar la página.	CP-35	Baja	Nuevo
DEF-02	El botón "Reenviar código" solo borra los campos del código; no envía un código nuevo al correo.	CP-03	Media	Nuevo

ID	Descripción	Caso	Severidad	Estado
DEF-03	No se registran los intentos fallidos de inicio de sesión (correo, fecha, hora y motivo), como pide HU-022 CA-03.	CP-11	Media	Nuevo
DEF-04	No está implementada la aceptación de la política de tratamiento de datos en el primer ingreso (HU-023, RF-055, Ley 1581 de 2012).	CP-13 a CP-15	Alta	Nuevo
DEF-05	Las insignias de estado aparecen en minúscula ("pendiente", "alterado"), distinto de como se nombran en el resto del sistema.	CP-22	Baja	Nuevo

Fuente: elaboración propia.

5. Estrategia de pruebas

5.1 Paso 1: diseño de escenarios y casos de prueba

Los casos se construyen a partir de los **51 escenarios de aceptación** (formato Dado / Cuando / Entonces) de las 24 historias de usuario: un caso por escenario. Además se agregan casos de integridad, trazabilidad y rendimiento (Anexo A). Para diseñarlos se usan estas técnicas:

- **Partición de equivalencia:** se agrupan las entradas que el sistema debe tratar igual y se prueba una de cada grupo. Ejemplo: archivo PDF válido, archivo que no es PDF, PDF dañado.
- **Análisis de valores límite:** se prueba justo en el borde de cada regla. Ejemplos: un PDF de 20 MB y uno de 20 MB más 1 byte; el quinto y el sexto intento fallido; una contraseña de 7 y de 8 caracteres; el código vencido a los 5 minutos; la sesión inactiva a los 15 minutos.
- **Tabla de decisión:** se cruza cada rol con cada acción para comprobar que solo se permite lo debido (Tabla 11).
- **Transición de estados:** se recorren los cambios de estado. Documento: Pendiente → Verificado o Alterado. Usuario: Activo → Bloqueado temporalmente → Activo, y Activo → Inactivo.
- **Casos de uso:** se siguen los flujos completos de cada historia de usuario.

Además se aplica la experiencia del equipo:

- **Adivinación de errores:** situaciones que suelen fallar, como subir dos veces el mismo PDF, hacer doble clic en Cargar, recargar la página con la sesión abierta o quedarse sin red a mitad de una carga.
- **Pruebas exploratorias:** sesiones libres de 30 minutos por rol, anotando lo que se encuentre.

Tabla 11. Tabla de decisión: permisos por rol

Acción	Empleado	Verificador	Administrador
Cargar un documento	Sí	No	No
Ver sus propios documentos y su trazabilidad	Sí	N/A	N/A
Ver documentos y trazabilidad de otros	No	Sí	Sí
Ver la huella SHA-256 completa	No (enmascarada)	Sí	No (enmascarada)
Verificar la integridad de un documento	No	Sí	No
Ver el panel con los totales	No	No	Sí
Crear, editar y desactivar usuarios	No	No	Sí

Fuente: elaboración propia.

Los casos se priorizan en Alta, Media y Baja según el riesgo: primero lo relacionado con integridad, seguridad y permisos; luego las consultas; al final lo visual.

5.2 Paso 2: procedimiento al recibir una versión para probar

1. **Prueba de humo:** antes de todo se ejecuta el script docker/smoke-test.sh (comprueba la red blockchain, el registro y la consulta de un documento) y se inicia sesión con los tres roles.
2. Si la prueba de humo falla, se rechaza la versión y se espera una corregida antes de seguir.
3. Si pasa, se ejecutan a fondo los casos del Anexo A, en orden de prioridad, anotando el resultado de cada uno.
4. Los defectos se reportan apenas se encuentran (sección 4), y al final del día se envía el resumen.
5. Cuando se corrige un defecto, se vuelve a probar el caso donde apareció y se repiten las pruebas automatizadas para confirmar que no se dañó nada más (regresión).

Se planean tres ciclos de prueba:

Tabla 12. Ciclos de prueba

Ciclo	Entorno	Propósito
Ciclo 1: ensayo	Desarrollo local	Comprobar que los casos, los datos y los scripts funcionan; corregir el plan si hace falta.
Ciclo 2: ejecución oficial	Validación (Azure)	Ejecutar todos los casos y medir los KPI. Sus resultados van al informe.
Ciclo 3: re-pruebas	Validación (Azure)	Volver a probar los casos con defectos corregidos y repetir la regresión.

Fuente: elaboración propia.

5.3 Tipos de prueba

Tabla 13. Tipos de prueba que se ejecutan

Tipo	Qué comprueba	Cómo se hace
Humo y cordura	Que lo esencial funciona antes de probar a fondo.	smoke-test.sh e inicio de sesión de los 3 roles.
Funcional de caja negra	Que cada función hace lo que dice su historia de usuario, sin mirar el código.	51 casos del Anexo A, manuales y automatizados (tests/e2e).
Integridad (mutación documental)	Que cualquier cambio en un documento se detecta.	20 documentos alterados de 5 formas (tests/integrity) y 5 casos manuales con captura.
Trazabilidad e inmutabilidad	Que el historial de la blockchain coincide con lo que se hizo y no se puede cambiar.	Casos TRZ-01 a TRZ-03.
Rendimiento	Tiempos de registro y de verificación.	50 verificaciones consecutivas (tests/perf) y tiempos del registro de los 20 documentos.
Regresión y re-prueba	Que una corrección no daña lo que ya funcionaba.	144 pruebas automáticas del backend, pruebas del chaincode y la prueba e2e de 47 pasos.

Tipo	Qué comprueba	Cómo se hace
Usabilidad e interfaz	Que las pantallas se entienden, los mensajes son claros y todo está en español.	Recorrido de cada rol y pruebas exploratorias.

Fuente: elaboración propia.

5.4 Paso 3: buenas prácticas

- **Pruebas según el contexto:** se prueba lo que más importa para este sistema: que la integridad, la trazabilidad y los permisos sean correctos.
- **Pruebas desde el inicio (shift left):** las pruebas automáticas se escribieron junto con el código desde el Sprint 1; hoy hay 144 pruebas del backend y las del chaincode, todas aprobadas.
- **Pruebas exploratorias:** además de los casos escritos, se usa el sistema libremente para encontrar lo que los casos no previeron.
- **Flujos de punta a punta:** se prueba el recorrido real completo: el Empleado carga, el Verificador verifica y el Administrador consulta el resultado y el historial.
- **Versión congelada:** durante el Ciclo 2 no se cambia el código en Azure; si hay que corregir algo, se anota la nueva versión y se repiten los casos afectados en el Ciclo 3.

6. Cronograma de pruebas

Las pruebas se hicieron en dos etapas. Durante las dos semanas anteriores al despliegue (11 al 24 de octubre de 2026) se probó todo en el entorno local. El 25 de octubre se desplegó el sistema en Azure y del 25 al 29 de octubre se ejecutaron las pruebas sobre el despliegue.

Tabla 14. Cronograma general

Tarea	Fechas
Diseño de los casos y de los datos de prueba	11 al 24 de octubre de 2026
Pruebas locales: automatizadas, de punta a punta y ensayos (ciclo 1)	11 al 24 de octubre de 2026
Despliegue en Azure y prueba de humo	25 de octubre de 2026
Creación del plan de pruebas (este documento)	25 de octubre de 2026
Ejecución de los casos sobre el despliegue (ciclo 2)	25 al 29 de octubre de 2026
Corrección de defectos y re-pruebas (ciclo 3)	27 al 29 de octubre de 2026
Informe de resultados	29 de octubre de 2026

Fuente: elaboración propia.

Para medir el KPI de ejecución del PPS (85 % de actividades cerradas a tiempo), el plan se divide en 20 actividades:

Tabla 15. Actividades del Plan de Pruebas

N.°	Actividad	Responsable	Fecha límite
1	Diseñar los casos funcionales (Anexo A)	Sofia y Laura	17/10/2026
2	Pruebas automáticas del backend y del contrato inteligente (local)	Sofia	20/10/2026
3	Prueba de punta a punta de la API en local (47 pasos)	Sofia	22/10/2026
4	Ensayo local de los casos de interfaz y usabilidad	Laura	24/10/2026
5	Ensayo local de la latencia de verificación	Sofia	24/10/2026
6	Preparar los datos de prueba (20 documentos y archivos de límite) y ensayo local de integridad	Sofia	25/10/2026
7	Despliegue en Azure y prueba de humo	Sofia	25/10/2026
8	Redactar el plan de pruebas	Laura y Sofia	25/10/2026
9	Ejecutar los casos de EP-01 (autenticación)	Laura	26/10/2026
10	Ejecutar los casos de EP-02 (gestión documental)	Laura	26/10/2026
11	Ejecutar los casos de EP-03 (verificación)	Sofia	27/10/2026
12	Ejecutar los casos de EP-04 (administración)	Laura	27/10/2026
13	Ejecutar los casos de EP-05 (infraestructura)	Sofia	27/10/2026
14	Prueba de integridad con los 20 documentos (INT-01)	Sofia	27/10/2026
15	Casos de integridad manuales con captura (INT-02 a INT-06)	Laura	28/10/2026
16	Pruebas de trazabilidad e inmutabilidad (TRZ-01 a TRZ-03)	Sofia	28/10/2026

N.°	Actividad	Responsable	Fecha límite
17	Pruebas de rendimiento (REN-01 y REN-02)	Sofia	28/10/2026
18	Reporte de defectos, re-pruebas y regresión (ciclo 3)	Sofia y Laura	29/10/2026
19	Informe de resultados y matriz de cumplimiento de requerimientos	Laura	29/10/2026
20	Manual de usuario y entrega de evidencias	Laura	29/10/2026

Fuente: elaboración propia.

Duración total: 2 sprints de pruebas: pruebas locales (11 al 24 de octubre de 2026) y pruebas sobre el despliegue (25 al 29 de octubre de 2026).

7. Entregables de prueba

Tabla 16. Entregables

Entregable	Descripción	Fecha objetivo
Plan de pruebas (este documento)	Alcance, estrategia, entornos, cronograma, recursos y criterios.	25/10/2026
Casos de prueba funcionales	Los 51 casos funcionales y los 11 de integridad, trazabilidad y rendimiento (Anexo A).	24/10/2026
Reportes de defectos	Cada defecto con pasos para reproducirlo y capturas, en GitHub Issues.	Durante la ejecución
Informe de resultados y defectos	Resultado de cada caso, KPI medidos, defectos por severidad, módulo y prioridad, y acciones correctivas.	29/10/2026
Matriz de cumplimiento de requerimientos	Cruce de cada requerimiento con los casos que lo prueban y su resultado.	29/10/2026
Evidencias	Capturas de pantalla, archivos CSV y los informes generados por las pruebas automatizadas.	29/10/2026
Manual de usuario y operación	Uso del sistema por rol y guía de despliegue en Docker.	29/10/2026

Fuente: elaboración propia.

8. Criterios de entrada y salida

Estos son los criterios de entrada y salida de cada fase del ciclo de vida de las pruebas:

8.1 Análisis de requerimientos

Criterios de entrada

- El equipo tiene el documento de requerimientos (55 RF y 30 RNF), el backlog con las 24 historias de usuario y sus 51 escenarios de aceptación.

Criterios de salida

- Cada requerimiento a probar está entendido y relacionado con al menos un caso.
- Las dudas están resueltas con el director o anotadas como pregunta abierta.

8.2 Ejecución de pruebas

Criterios de entrada

- El plan y los casos de prueba están revisados por el equipo; la aprobación formal se registra en la sección 11.
- El sistema está desplegado en el entorno de validación y la prueba de humo pasa.
- Las pruebas automatizadas de la versión a probar están aprobadas.
- Los datos de prueba y los usuarios de cada rol están listos.

Estado de las pruebas automatizadas al aprobar este plan (25 de octubre de 2026, entorno local):

Tabla 17. Estado de las pruebas automatizadas

Prueba	**Resultado**
Pruebas automáticas del backend (Jest)	144 de 144 aprobadas
Pruebas del contrato inteligente (Go)	Aprobadas
Prueba de punta a punta de la API (tests/e2e)	47 de 47 pasos aprobados
Ensayo de integridad con los 20 documentos (tests/integrity)	20 de 20 detectadas, 0 falsos positivos, trazabilidad 20 de 20
Ensayo de latencia de la verificación (tests/perf)	Percentil 95 de 2040 ms (meta: 3000 ms o menos)

Fuente: elaboración propia.

Criterios de salida

- Todos los casos del Anexo A se ejecutaron y tienen resultado (PASS, FAIL o bloqueado con su motivo).
- Los reportes de defectos y de casos están listos.
- No quedan defectos críticos abiertos.
- Se cumplen los KPI: 90 % o más de casos funcionales en PASS, 100 % de detección de alteraciones y latencia P95 menor o igual a 3000 ms.

8.3 Cierre de pruebas

Criterios de entrada

- Los reportes de casos y de defectos están listos.

Criterios de salida

- Se entregan el informe de resultados y defectos y la matriz de cumplimiento de requerimientos.
- El director y la codirectora aprueban el informe.

9. Herramientas

Estas son las herramientas que se usan en el proyecto:

Tabla 18. Herramientas de prueba

Herramienta	Para qué se usa
Jest	Pruebas automáticas del backend (144 pruebas).
go test	Pruebas automáticas del contrato inteligente.
tests/e2e/e2e.sh	Prueba automática de punta a punta de la API con los 3 roles.
tests/integrity	Generación de los 20 documentos sintéticos y prueba de mutación documental.
tests/perf	Medición de la latencia de la verificación.
docker/smoke-test.sh	Prueba de humo de la red blockchain.
Postman y la especificación OpenAPI	Pruebas manuales de la API (docs/api).
Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox (con sus herramientas de desarrollador)	Ejecución de casos de interfaz y revisión de las peticiones de red.
Herramienta Recortes de Windows	Capturas de pantalla de evidencia.
GitHub Issues	Registro y seguimiento de defectos.
Microsoft Word y Excel	Plan, casos, informe y matriz de cumplimiento.
Docker Desktop y MongoDB Compass	Revisión de contenedores y de la base de datos en el entorno local.

Fuente: elaboración propia.

10. Riesgos y mitigaciones

Estos son los riesgos posibles y cómo se mitigan:

Tabla 19. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
El entorno de Azure no está disponible (máquina apagada, falla o crédito agotado).	Apagado automático solo de noche, alerta de presupuesto en Azure y el entorno local listo como respaldo para ensayos.
El código de verificación tarda en llegar o se alcanza el límite diario de Brevo (300 correos).	Agrupar los inicios de sesión, reutilizar sesiones abiertas y ejecutar con margen en el cronograma.
Una de las dos personas del equipo no está disponible.	Los casos están escritos paso a paso para que cualquiera de las dos los ejecute.
Poco tiempo para probar.	Priorizar los casos Alta y los KPI; los Baja se ejecutan al final.
Un cambio de código durante la ejecución invalida resultados anteriores.	Versión congelada durante el Ciclo 2; las correcciones se prueban en el Ciclo 3 con regresión.
Los datos de prueba se mezclan con datos de demostración.	Los documentos de prueba tienen códigos únicos (C01 a C12, N01 a N08) y las ejecuciones se identifican por fecha y hora.
Funcionalidades aún sin implementar (HU-023 y HU-022 CA-03).	Se registran como defectos (DEF-03 y DEF-04); si no se implementan a tiempo, sus casos se reportan como FAIL con su justificación. Aun así, la meta de 90 % se alcanza si pasan los demás 47 casos (92 %).

Fuente: elaboración propia.

Anexo A. Catálogo de casos de prueba

El catálogo tiene **51 casos funcionales** (uno por escenario de aceptación de las 24 historias de usuario) y **11 casos** de integridad, trazabilidad y rendimiento. La columna "Ejecución" indica si el caso se hace a mano, con una prueba automatizada del proyecto o de ambas formas. Los resultados de cada caso se registran en el informe de resultados.

A.1 EP-01 Autenticación y control de acceso

Tabla 21. Casos de prueba de EP-01

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-01	HU-001 CA-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	El usuario está en la pantalla de inicio de sesión, sin sesión activa.	Ingresar correo y contraseña válidos y pulsar Iniciar sesión.	El sistema pide el código de verificación de 6 dígitos enviado al correo.	Usuario Empleado de prueba	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-02	HU-001 CA-02	Inicio de sesión con credenciales inválidas	El usuario está en la pantalla de inicio de sesión.	Ingresar un correo registrado con una contraseña errada y enviar.	Mensaje "Credenciales inválidas." sin indicar cuál dato está mal. No se envía código.	Contraseña: "clave-erronea"	Partición de equivalencia	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-03	HU-002 CA-01	Código de verificación válido	El usuario recibió en su correo un código vigente (5 minutos).	Escribir el código de 6 dígitos y pulsar Verificar código.	El sistema abre el panel que corresponde al rol del usuario.	Código recibido por correo	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-04	HU-002 CA-02	Acceso a un panel de otro rol	El Empleado tiene una sesión activa. (El rol se toma de la cuenta: no hay selector de rol.)	Escribir en la barra de direcciones la ruta del panel de Administrador.	El sistema no muestra el panel y devuelve al usuario al inicio de sesión. La API responde 403 a cualquier acción de otro rol.	Ruta /administrador/dashboard	Tabla de decisión	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-05	HU-003 CA-01	Cierre de sesión	El usuario tiene una sesión activa.	Abrir el menú de usuario y elegir Cerrar sesión.	Se invalida la sesión en el servidor y aparece la pantalla de sesión cerrada.	Cualquier rol	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-06	HU-003 CA-02	Acceso después de cerrar sesión	El usuario cerró sesión.	Intentar abrir de nuevo una pantalla protegida (por ejemplo, Mis documentos).	El sistema redirige al inicio de sesión. El token anterior ya no sirve (401).	Ruta /empleado/documentos	Transición de estados	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-07	HU-004 CA-01	Cambio de contraseña correcto	El usuario tiene sesión activa y conoce su contraseña actual.	Menú de usuario, Cambiar contraseña: escribir la actual y una nueva de 8 o más caracteres; confirmar.	Mensaje de éxito. La nueva contraseña queda guardada como hash con sal; el siguiente inicio de sesión funciona solo con la nueva.	Nueva: "OtraClave123"	Valores límite (8 caracteres)	Manual + automatizada (e2e)	Media

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-08	HU-004 CA-02	Cambio de contraseña con la actual errada	El usuario tiene sesión activa.	Escribir una contraseña actual incorrecta y una nueva válida; confirmar.	Mensaje "La contraseña actual es incorrecta." y la contraseña no cambia.	Actual: "mala"	Partición de equivalencia	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-09	HU-022 CA-01	Bloqueo tras 5 intentos fallidos	Una cuenta activa de prueba.	Fallar la contraseña 5 veces seguidas y en el sexto intento usar la correcta.	El sexto intento se rechaza con el mensaje de cuenta bloqueada temporalmente y los minutos que faltan.	Usuario de prueba creado para el caso	Valores límite (5 y 6 intentos)	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-10	HU-022 CA-02	Desbloqueo pasados 15 minutos	La cuenta del caso anterior está bloqueada.	Esperar 15 minutos e iniciar sesión con la contraseña correcta.	El sistema continúa con el envío del código y el contador de intentos vuelve a cero.	El mismo usuario de prueba	Valores límite (15 minutos)	Manual	Media
CP-11	HU-022 CA-03	Registro de intentos fallidos	Un usuario escribe credenciales incorrectas.	Enviar el formulario con una contraseña errada y revisar el registro de intentos.	Queda registrado el correo, la fecha, la hora y el motivo, sin guardar la contraseña. Pendiente de implementar (DEF-03).	Contraseña errada	Casos de uso	Manual	Media
CP-12	HU-022 CA-04	Cierre por inactividad	El usuario tiene una sesión activa.	No usar el sistema durante 15 minutos y luego intentar una acción.	La sesión se cierra y el sistema exige iniciar sesión de nuevo.	Cualquier rol	Valores límite (15 minutos)	Manual + automatizada (unitaria)	Media
CP-13	HU-023 CA-01	Política de datos en el primer ingreso	Un usuario inicia sesión por primera vez.	Completar el inicio de sesión y el código.	Se presenta la política de tratamiento de datos y no se habilita nada más hasta aceptarla. Pendiente de implementar (DEF-04).	Usuario nuevo	Casos de uso	Manual	Alta
CP-14	HU-023 CA-02	Aceptación de la política	El usuario ve la política de tratamiento de datos.	Pulsar Aceptar.	Se registra usuario, fecha, hora y versión aceptada, y se abre su panel. Pendiente de implementar (DEF-04).	Usuario nuevo	Casos de uso	Manual	Alta
CP-15	HU-023 CA-03	Acceso sin aceptar la política	El usuario no ha aceptado la política.	Intentar abrir otra pantalla del sistema.	El sistema lo impide y mantiene la solicitud de aceptación. Pendiente de implementar (DEF-04).	Usuario nuevo	Transición de estados	Manual	Alta

Fuente: elaboración propia a partir de los escenarios de aceptación del backlog.

A.2 EP-02 Registro y gestión documental (Empleado)

Tabla 22. Casos de prueba de EP-02

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-16	HU-005 CA-01	Carga de un PDF válido de 10 MB	El Empleado está en Cargar documento.	Seleccionar un PDF de 10 MB y pulsar Cargar y generar SHA-256.	El archivo se acepta y continúa el registro.	PDF sintético de 10 MB	Partición de equivalencia	Manual	Alta
CP-17	HU-005 CA-02	Rechazo de DOCX o PDF de 25 MB	El Empleado está en Cargar documento.	Intentar cargar un archivo .docx y luego un PDF de 25 MB.	Ambos se rechazan con el motivo: solo PDF de hasta 20 MB.	archivo.docx; PDF de 25 MB	Valores límite (20 MB)	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-18	HU-006 CA-01	Metadatos y huella automáticos	Un PDF superó las validaciones de carga.	Completar la carga.	Se muestran identificador, nombre, responsable, fecha y la huella SHA-256 (enmascarada para el Empleado).	C01 de los documentos de prueba	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-19	HU-006 CA-02	La huella no cambia para el mismo contenido	Un documento ya registrado.	Verificar ese mismo archivo (el sistema recalcula su huella).	El hash recalculado es exactamente igual al registrado: "Integridad confirmada".	Archivo original sin cambios	Casos de uso	Manual + automatizada (integridad)	Alta
CP-20	HU-007 CA-01	Registro en la blockchain con txID	La huella del documento fue generada.	Completar la carga y abrir Mi trazabilidad.	Aparece el evento Carga de documento con su identificador de transacción (TX).	Documento recién cargado	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-21	HU-007 CA-02	Falla de la red blockchain	La red Fabric no está disponible (se detiene el peer en el entorno local).	Intentar cargar un PDF.	No aparece mensaje de éxito; se informa que la red blockchain no está disponible.	Peer detenido (solo entorno local)	Adivinación de errores	Automatizada (unitaria) + manual local	Alta
CP-22	HU-008 CA-01	Mis documentos muestra solo los propios	Dos Empleados con documentos cargados.	Cada Empleado abre Mis documentos.	Cada uno ve únicamente sus documentos con su estado actual.	Empleado 1 y Empleado 2	Tabla de decisión	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-23	HU-008 CA-02	Estado inicial Pendiente	Un documento sin verificaciones.	Abrir Mis documentos.	El documento aparece con estado Pendiente.	Documento recién cargado	Transición de estados	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-24	HU-009 CA-01	Trazabilidad de mis documentos	Un documento con carga y verificaciones.	Abrir Mi trazabilidad.	Historial en orden cronológico con documento, acción, fecha, hora, TX y resultado.	Documento C01	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-25	HU-009 CA-02	Trazabilidad de un documento ajeno	Un documento de otro Empleado.	Pedir su trazabilidad (por la API con la sesión del Empleado 2).	El sistema deniega el acceso (403).	Identificador de un documento del Empleado 1	Tabla de decisión	Automatizada (e2e)	Alta

Fuente: elaboración propia a partir de los escenarios de aceptación del backlog.

A.3 EP-03 Verificación de integridad documental (Verificador)

Tabla 23. Casos de prueba de EP-03

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-26	HU-010 CA-01	Selección de un documento registrado	Existen documentos registrados.	Elegir la persona responsable y luego el contrato (o pegar el identificador).	El sistema confirma el documento y habilita la carga del archivo a comparar.	Documento C01	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-27	HU-010 CA-02	Identificador inexistente	El Verificador está en Verificar integridad.	Pegar un identificador que no existe y pulsar Buscar.	Mensaje "El documento no está registrado."	00000000-0000-0000-0000-000000000000	Partición de equivalencia	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-28	HU-011 CA-01	Huella completa para el Verificador	Un documento existente.	Seleccionarlo en Verificar integridad.	Se muestra el hash SHA-256 registrado completo (64 caracteres).	Documento C01	Tabla de decisión	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-29	HU-011 CA-02	Empleado sin acceso a la huella ajena	Un Empleado y un documento de otra persona.	Consultar el documento ajeno por la API con la sesión del Empleado.	El acceso se deniega; el Empleado solo ve huellas enmascaradas de lo suyo.	Sesión del Empleado 2	Tabla de decisión	Automatizada (e2e)	Alta
CP-30	HU-012 CA-01	Carga del archivo a comparar	Documento seleccionado.	Cargar un PDF válido en el paso 2.	El archivo aparece como Listo y se habilita Comparar huellas SHA-256.	PDF válido	Casos de uso	Manual	Media
CP-31	HU-012 CA-02	Archivo a comparar de 30 MB	Documento seleccionado.	Intentar cargar un PDF de 30 MB.	Se rechaza informando el límite de 20 MB.	PDF de 30 MB	Valores límite (20 MB)	Manual	Media
CP-32	HU-013 CA-01	Huellas idénticas	Documento seleccionado y el mismo archivo original.	Pulsar Comparar huellas SHA-256.	Mensaje "Integridad confirmada: los hashes son idénticos" con ambas huellas.	Original de C01	Casos de uso	Manual + automatizada (integridad)	Alta
CP-33	HU-013 CA-02	Huellas distintas	Documento seleccionado y una copia alterada.	Pulsar Comparar huellas SHA-256.	Mensaje "Integridad comprometida: los hashes no coinciden" y se muestran las dos huellas.	Alterado de C01 (salario)	Casos de uso	Manual + automatizada (integridad)	Alta
CP-34	HU-014 CA-01	Estado Verificado y evento en el ledger	Una verificación con huellas iguales.	Revisar el estado del documento y la trazabilidad.	El estado cambia a Verificado y aparece el evento con su TX y resultado OK.	Documento C01	Transición de estados	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-35	HU-014 CA-02	Nueva verificación	El Verificador terminó una verificación.	Pulsar Nueva verificación.	Vuelve el formulario vacío de selección de documento.	N/A	Casos de uso	Manual	Baja
CP-36	HU-015 CA-01	Listado general de documentos	El Verificador inicia sesión.	Abrir Documentos.	Se ven todos los documentos con sus seis campos: nombre, responsable, fecha, identificador, huella y estado.	N/A	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Media

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-37	HU-015 CA-02	Huella restringida para roles no autorizados	Un rol que no es Verificador consulta el listado.	Abrir el listado de documentos como Administrador o Empleado.	La huella se muestra enmascarada (por ejemplo d3f3aef7•••0a5c4f39).	Sesión de Administrador	Tabla de decisión	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-38	HU-016 CA-01	Trazabilidad global	Existen eventos registrados.	Abrir Trazabilidad global.	Se ven los eventos de todos los documentos en orden cronológico.	N/A	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-39	HU-016 CA-02	Campos de la trazabilidad global	El listado de eventos del ledger.	Revisar las columnas.	Se muestran Documento, Acción, Usuario, TX ID, Fecha y Resultado.	N/A	Casos de uso	Manual	Media

Fuente: elaboración propia a partir de los escenarios de aceptación del backlog.

A.4 EP-04 Administración del sistema

Tabla 24. Casos de prueba de EP-04

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-40	HU-017 CA-01	Panel con los cuatro totales	El Administrador inicia sesión.	Abrir el Dashboard.	Se ven Total documentos, Verificados, Pendientes y Alterados, y la actividad reciente.	N/A	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-41	HU-017 CA-02	La suma de estados coincide con el total	Documentos en distintos estados.	Sumar Verificados + Pendientes + Alterados.	La suma es igual al Total documentos.	Datos de la ejecución	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-42	HU-018 CA-01	Creación de usuario	El Administrador está en Usuarios.	Nuevo usuario: nombre, correo no registrado y rol; Crear usuario.	El usuario queda Activo con el rol elegido y se entrega una contraseña temporal. Un correo repetido se rechaza.	Correo nuevo de prueba	Partición de equivalencia	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-43	HU-018 CA-02	Desactivación conserva el historial	Un usuario activo con documentos.	Desactivarlo e intentar iniciar sesión con él.	Queda Inactivo, no puede iniciar sesión y su trazabilidad se conserva.	Usuario de prueba con documentos	Transición de estados	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-44	HU-019 CA-01	Listado administrativo de documentos	El Administrador inicia sesión.	Abrir Documentos.	Se ven todos los documentos con sus seis campos, sin exponer el contenido del archivo.	N/A	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Media
CP-45	HU-019 CA-02	Mismos campos que el Verificador	Un documento registrado.	Comparar el listado del Administrador con el del Verificador.	Se muestran los mismos campos; la huella del Administrador va enmascarada.	Documento C01	Tabla de decisión	Manual	Baja
CP-46	HU-020 CA-01	Trazabilidad administrativa	Existen eventos registrados.	Abrir Trazabilidad.	Se ven los eventos de todos los documentos con TX ID y Resultado.	N/A	Casos de uso	Manual + automatizada (e2e)	Media

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-47	HU-020 CA-02	Detalle igual o mayor que el Verificador	Las pantallas de trazabilidad de ambos roles.	Comparar columnas y registros.	El Administrador ve igual o más detalle que el Verificador.	N/A	Tabla de decisión	Manual	Baja
CP-48	HU-024 CA-01	Cambio de rol	Un usuario existente con sesión abierta.	El Administrador le cambia el rol.	La sesión abierta se corta y el nuevo rol aplica desde su siguiente inicio de sesión.	Usuario de prueba	Transición de estados	Manual + automatizada (e2e)	Alta
CP-49	HU-024 CA-02	Desactivación (edición de usuarios)	Un usuario activo con documentos.	El Administrador lo desactiva.	Conserva su trazabilidad y ya no puede iniciar sesión. El Administrador no puede desactivarse a sí mismo.	Usuario de prueba	Transición de estados	Manual + automatizada (e2e)	Media

Fuente: elaboración propia a partir de los escenarios de aceptación del backlog.

A.5 EP-05 Infraestructura y despliegue

Tabla 25. Casos de prueba de EP-05

ID	Historia	Caso	Precondición	Pasos	Resultado esperado	Datos de prueba	Técnica	Ejecución	Prioridad
CP-50	HU-021 CA-01	Todo el sistema arranca en contenedores	Servidor con Docker y el proyecto descargado.	Ejecutar bash docker/up.sh y luego docker ps.	Arrancan frontend, backend, MongoDB, la red Fabric (orderer, 2 peers, 3 CA), el chaincode y, en Azure, Caddy.	Entorno de validación	Casos de uso	Manual + automatizada (smoke-test.sh)	Alta
CP-51	HU-021 CA-02	El frontend no habla con la blockchain	El código fuente y el sistema en ejecución.	Revisar el código del frontend y las peticiones de red del navegador.	Todas las peticiones van a /api (backend); ninguna va a los nodos de Fabric.	Herramientas del navegador	Revisión estática	Manual + automatizada (smoke-test.sh)	Alta

Fuente: elaboración propia a partir de los escenarios de aceptación del backlog.

A.6 Casos de integridad, trazabilidad y rendimiento

Tabla 26. Casos no funcionales

ID	Categoría	Caso	Pasos	Resultado esperado	Ejecución
INT-01	Integridad	Mutación documental de los 20 documentos sintéticos	Por cada documento: registrar el original, verificarlo con el original y con su copia alterada.	20 de 20 alteraciones detectadas (Alterado) y 0 originales marcados como alterados.	Automatizada (tests/integrity)
INT-02	Integridad	Alteración de texto en la interfaz	Verificar en pantalla un contrato con el salario cambiado.	Integridad comprometida.	Manual con captura
INT-03	Integridad	Alteración de firma en la interfaz	Verificar en pantalla un contrato con otro firmante.	Integridad comprometida.	Manual con captura

ID	Categoría	Caso	Pasos	Resultado esperado	Ejecución
INT-04	Integridad	Alteración solo de metadatos	Verificar en pantalla un documento cuyo contenido visible es idéntico pero cambió su autor.	Integridad comprometida, aunque a simple vista se vea igual.	Manual con captura
INT-05	Integridad	Cambio de un solo carácter	Verificar en pantalla un documento donde un punto pasó a ser coma.	Integridad comprometida.	Manual con captura
INT-06	Integridad	Anexo agregado	Verificar en pantalla un documento con una página extra al final.	Integridad comprometida.	Manual con captura
TRZ-01	Trazabilidad	Orden cronológico del historial	Hacer carga, verificación confirmada y verificación comprometida de un documento y abrir su trazabilidad.	Aparecen las 3 acciones en el orden en que se hicieron, cada una con su TX ID.	Manual + automatizada
TRZ-02	Trazabilidad	Inmutabilidad del registro	Verificar varias veces un documento y revisar su huella registrada.	La huella registrada no cambia; cada verificación agrega un evento nuevo sin borrar los anteriores.	Manual + automatizada
TRZ-03	Trazabilidad	Consistencia entre la blockchain y la base de datos	Comparar el hash y el estado de cada documento en el ledger y en MongoDB.	Coinciden en el 100 % de los documentos.	Automatizada
REN-01	Rendimiento	Latencia de la verificación	50 verificaciones consecutivas del mismo documento (tests/perf).	Percentil 95 menor o igual a 3000 ms.	Automatizada (tests/perf)
REN-02	Rendimiento	Latencia de la escritura del hash	Medir el tiempo de registro de los 20 documentos de INT-01.	Se reporta la media y el máximo (referencia: un bloque cada 2 s).	Automatizada (tests/integrity)

Fuente: elaboración propia.